

汕头大学

Python 开发实训课程项目报告

选题：基于 MVP 架构的图像处理工作台

选题名称：（待填写）

小组成员： 陈子俊（2024612033）

（待填写，2 人小组）

指导教师： 陈泰舟

课程名称： ISI3003A Python 开发实训

2026 年秋季学期

摘　要

本文……（项目概述）。系统采用 MVP（Model-View-Presenter）架构，将界面渲染（View）与业务算法（Model）通过 Presenter 与接口契约解耦，在不改动核心框架的前提下完成了（前端替换 / 后端替换）扩展……（一句话结果）。

关键词： Python；MVP 架构；前后端解耦；接口契约；可扩展性

目录

1 项目介绍 **3**

2 系统设计 **3**

2.1 总体架构 3

2.2 模块划分 3

2.3 前后端解耦与需求适配 3

3 系统开发 **3**

3.1 核心模块实现 3

3.2 遇到的问题与解决 4

3.3 计划但未完成的功能 4

4 程序运行截图 **4**

5 总结与展望 **4**

1　项目介绍

（背景：为什么做这个项目；概述：一句话说清应用是什么；目标：要达成什么效果；功能需求：列举 3 5 条核心功能，例如图像加载、滤镜处理、结果保存、操作历史等。）

2　系统设计

2.1　总体架构

系统采用 MVP 三层架构：视图层（View）负责界面渲染与事件采集，模型层（Model）承载数据结构与业务算法，演示器层（Presenter）居中协调。三者依赖关系为单向：View 与 Model 互不引用，仅与 Presenter 交互。

2.2　模块划分

表 1　系统模块划分

模块	职责	关键类/接口
`contracts.py`	接口契约（全项目”宪法”）	`IMainView`, `IImageService`
`core/`	业务算法与数据存取（Model）	`OpenCVService`
`view/`	界面渲染与事件转发（View）	`MainWindow`
`presenter/`	事件协调与流程控制	`MainPresenter`
`main.py`	组装入口（依赖注入）	—

2.3　前后端解耦与需求适配

（解耦原理约 150 字 + 替换扩展示例约 100 字，例如：保持算法模块不变，将 PySide6 界面替换为命令行界面，实现 `IMainView` 即可接入。）

3　系统开发

3.1　核心模块实现

Presenter 在初始化时订阅 View 暴露的事件接口，收到事件后调用 Model 完成处理，再通过 View 接口刷新界面；View 实现与算法实现均面向契约编程。耗时算法放入子线程执行，避免界面阻塞。

3.2 遇到的问题与解决

（例：界面线程与算法线程的数据竞争，通过信号槽队列连接解决；例：替换命令行前端时发现 View 内残留业务调用，重构为被动视图。）

3.3 计划但未完成的功能

（例：批量处理队列、云端同步等。）

4 程序运行截图

（截图 1：主界面核心功能；截图 2：替换前端或后端后的运行效果——第二张是”可替换性” 的直接证据，建议务必包含。）

5 总结与展望

（总结：架构带来的实际收益，如并行开发、测试便利；评价：MVP 在本项目的适用性；展望：可继续扩展的方向；学习收获：对架构解耦、接口设计、工程化的理解。）

参考文献

1. Qt Company. Qt 6 Documentation[EB/OL]. https://doc.qt.io/qt-6/.

2. OpenCV Team. OpenCV Python Tutorials[EB/OL]. https://docs.opencv.org/.

3. （其余文献待补充）

人员分工

表 2 小组成员分工

成员	承担工作
陈子俊	（待填写：如 Model 层实现、后端扩展、单元测试）
（待填写）	（待填写：如 View 层实现、前端扩展、报告与视频）

生成式大语言模型使用情况

表 3　生成式大语言模型使用情况

阶段	模型	用途	说明
选题阶段	（待填写）	选题调研与比较	提示词:（待填写）
实施阶段	（待填写）	代码辅助与调试	提示词:（待填写）
报告阶段	（待填写）	文字润色与排版	提示词:（待填写）

以下各项由小组成员独立完成，未使用 AI 生成:

1. 核心业务代码:（待填写，如算法模块、界面模块中本人独立完成的部分）;
2. 系统架构设计:（待填写）;
3. 报告初稿:（待填写）。